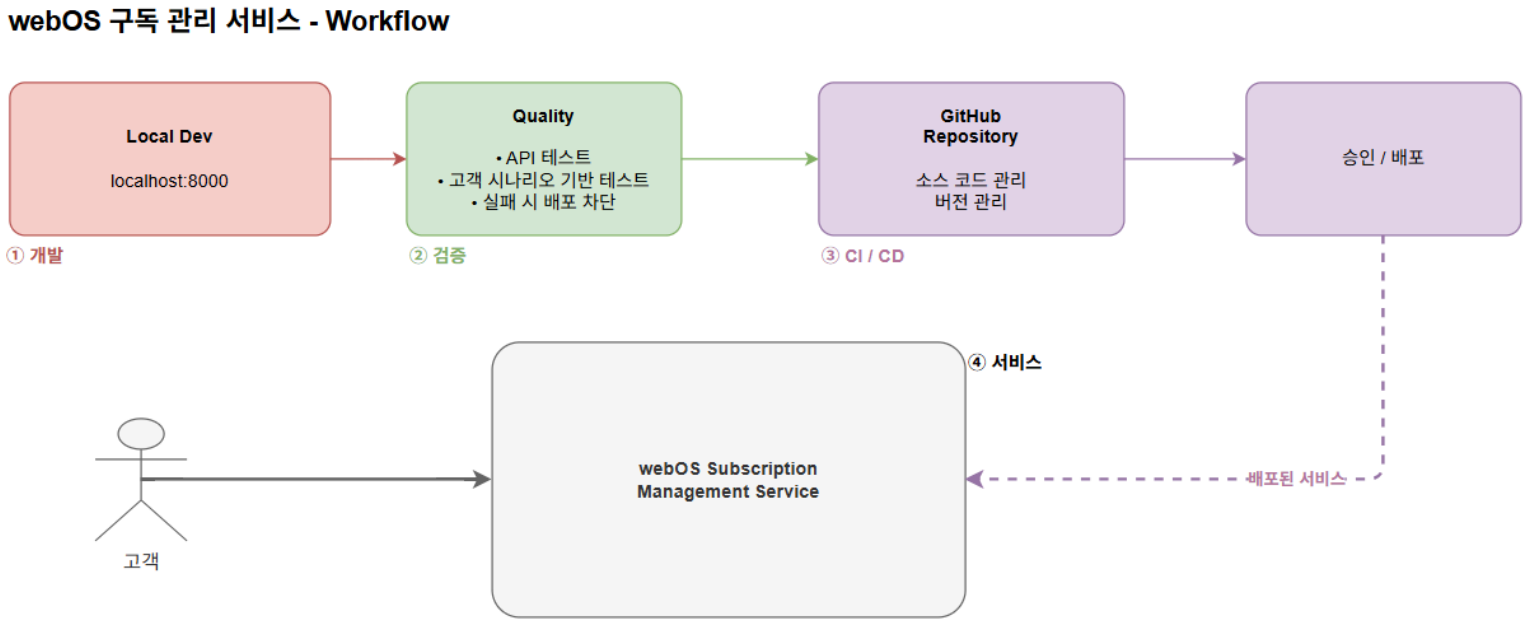
팀 프로젝트 (4인 1조)



1. 팀 구성 및 역할

각 팀은 **4명**으로 구성되며, 아래 역할을 수행합니다.
실제 역할과는 다소 차이가 있으며, 실습 특수 환경에 따른 역할 구분 입니다.

Project Manager (PM) — 1명

핵심 역할	요구사항 분석, 작업 배분, 일정 관리, 최종 승인 배포
요구사항 배분	강사로부터 요구사항을 수령하여 개발자에게 기능/비기능 요구사항 전달
검증 요청	Test Engineer에게 테스트 시나리오 작성 및 검증 요청
배포 판단	Test Engineer의 검증 Report를 기반으로 배포 여부 결정

Front End Developer — 1명

핵심 역할	대시보드 UI 구현
구현 내용	Table 렌더링, 검색/필터, 상태 Badge, Bar Chart
테스트	로컬 브라우저에서 UI 동작 확인 후 PM에게 전달

Back End Developer — 1명

핵심 역할	REST API 구현
구현 내용	GET /api/subscribers, GET /api/subscribers/{id}/devices, GET /api/devices/{id}/usage
테스트	로컬에서 API 응답 확인 (브라우저 또는 curl) 후 PM에게 전달

Test Engineer — 1명

핵심 역할	테스트 시나리오 작성 및 검증
시나리오 작성	PM으로부터 요구사항을 받아 테스트 시나리오 작성
검증 수행	개발자가 구현한 기능을 테스트 시나리오 기반으로 검증
Report 작성	검증 결과를 Report로 작성하여 PM에게 전달
배포 후 검증	배포 후 최종 서비스에서 문제 시 PM에게 통보

2. 프로젝트 구조

> PM이 Skeleton 압축 파일을 개발자에게 제공합니다.

```
skeleton/
├── app/
│   ├── main.py                 # FastAPI 앱 진입점
│   ├── api/
│   │   ├── subscribers.py      # 구독자 API
│   │   └── devices.py          # 가전 API
│   ├── data/
│   │   └── dummy_data.py       # 더미 데이터
│   ├── templates/
│   │   └── index.html          # HTML 템플릿
│   └── static/
│       ├── style.css           # 스타일시트
│       └── app.js              # 프론트엔드 로직
├── requirements.txt            # Python 의존성
└── .gitignore                  # Git 제외 목록
```

---

3. API 명세

GET	/api/subscribers	전체 구독 사용자 목록 조회	BE
GET	/api/subscribers/{userId}/devices	특정 사용자의 가전 목록 조회	BE
GET	/api/devices/{deviceId}/usage	특정 가전의 상세 사용 현황 조회	BE
GET	/health	서버 상태 확인	제공됨

---

4. 데이터 구조

Subscriber (구독 사용자)

userId	string	사용자 고유 ID	U001
name	string	사용자 이름	Kim Minsoo
organization	string	소속	Yonsei University
plan	string	구독 플랜	Premium / Basic / Family
status	string	구독 상태	Active / Paused / Expired
deviceCount	number	등록 가전 수	2

Device (가전)

deviceId	string	가전 고유 ID	D001
type	string	가전 유형	TV, Washer, Refrigerator
model	string	모델명	LG OLED evo C4
location	string	설치 위치	Dormitory, Home
status	string	상태	Online / Offline / Standby / Error
lastSeen	string	마지막 통신 시간	2026-03-22 10:20:00

Usage (사용 현황)

deviceId	string	가전 고유 ID	D001
deviceName	string	가전 이름	LG OLED evo C4
powerStatus	string	전원 상태	On / Off / Standby / Error
lastUsedAt	string	최근 사용 시간	2026-03-22 10:10:00

totalUsageHours	number	누적 사용 시간	152
weeklyUsageCount	number	주간 사용 횟수	18
healthStatus	string	상태	Normal / Warning
remark	string	비고	Streaming service active
weeklyUsageTrend	number[]	요일별 사용량 Mon~Sun	2, 3, 1, 4, 2, 3, 3

---

5. 상태 색상 규칙

Active / Online / Normal	초록	구독 상태, 가전 상태, 건강 상태
Paused / Standby	파랑	구독 상태, 가전 상태, 전원 상태
Expired / Error / Warning	빨강	구독 상태, 가전 상태, 건강 상태
Offline	회색	가전 상태

---

6. 최종 결과물

각 팀은 실습 종료 시 아래 **3가지**를 제출합니다.

1	**GitHub Repository**	전체 소스 코드 (CI 완료 상태)	Developer
2	**검증 Report**	테스트 시나리오 + 결과 (Pass/Fail)	Test Engineer
3	**배포 URL**	최종 서비스 접속 가능한 URL	PM

학생 실습 환경 셋업

```
# ── 1. 사전 준비 확인 ──
script editor 가 없는 인원은 vscode 권장 # 설치 - https://code.visualstudio.com/download
python --version       # Python 3.9 이 확인 (3.10 ~ 12 권장) - https://www.python.org/downloads/
git --version          # Git 설치 확인 - https://git-scm.com/install/windows

# ── 2. GitHub 계정 확인 ──
# GitHub 계정이 없으면 가입: https://github.com
```